

האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג למתמטיקה
בחינה בקורס מתמטיקה דיסקרטית (80181)
מועד א' סמסטר ב' תשפ"ה (29/07/2025)

מורה: ד"ר יובל פלד
משך הבחינה: 3 שעות.
חומר עזר: מחשבון בלבד.

הנחיות:

הבחינה מכילה 9 שאלות. יש לענות על 8 מתוכן בלבד. אם יענו יותר מ-8 שאלות תיבדקנה 8 השאלות הראשונות בלבד. שווי כל שאלה 13 נקודות. סטודנטים שיצברו יותר מ-100 נקודות ציונם יעוגל מטה ל-100.

לכל שאלה יש מסגרת לתשובה קצרה (נכון / לא נכון / כן / לא / תשובה מספרית או ביטוי אלגברי – ניתן להשתמש בעצרות ומקדמים בינומיים), ומסגרת לחסבר. יש לנמק כל דבר שכותבים.

על השאלות יש לענות בגוף השאלון במסגרת שמופיעה לאחר השאלה. אם גיליתם שהפתרון שכתבתם שגוי ניתן להשתמש במסגרות הרזרביות בסוף השאלון – נא לציין ליד השאלה באיזה מסגרת רזרבית השתמשתם.

מחברת הבחינה משמשת לטייטה בלבד, היא לא תיסרק ולא תיבדק. עם זאת, יש להגיש אותה יחד עם השאלון.

ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס, בהרצאות, בתרגולים ובתרגילי הבית, אלא אם אתם מתבקשים להוכיח אותם.

בהצלחה!

מקום למסגרת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: _____

שאלה 1

תהי $f : A \rightarrow B$ פונקציה ו- $C, D \subseteq B$. נכון / לא נכון: $f^{-1}(D \setminus C) = f^{-1}(D) \setminus f^{-1}(C)$.
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 2

יהי $R = \{(a, b), (a', b') \mid a \leq a' \wedge b \leq 2b'\}$ יחס על הקבוצה $A = \mathbb{N}^2$.
האם R יחס סדר חלקי?
תשובה קצרה:

חסבר:

שאלה 3

יהיו $1 \leq k < n$. כמה פונקציות חד-חד ערכיות $f : [n] \rightarrow [n]$ מקיימות $f^{-1}([k]) = [k]$?
תשובה קצרה:

חסבר:

שאלה 4

נסמן ב- a את מספר הפונקציות $f : [n] \rightarrow [3]$ בהן הקבוצה $f^{-1}(\{1\})$ היא בגודל זוגי, ונסמן ב- b את מספר הפונקציות $f : [n] \rightarrow [3]$ בהן הקבוצה $f^{-1}(\{1\})$ היא בגודל אי-זוגי. חשבו את $a - b$. תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 5

כמה פתרונות בשלמים אי-שליליים יש למשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$ בהם $x_1 > 3$ או $x_2 > 3$?
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 6

יהי a_n מספר הסדרות באורך n המורכבות מהמספרים 1, 2, 3, 4, 5 ללא שני מספרים זוגיים צמודים. מצאו נוסחת נסיגה וזנאי התחלה לסדרה a_n . תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 7

כמה סדרות $(a_1, \dots, a_{10})$ המורכבות מהמספרים $-1, 1$ מקיימות את כל התנאים הבאים:

(א) $a_1 + \dots + a_i \geq 0$ לכל $i \in [10]$

(ב) $a_1 + \dots + a_{10} = 2$

תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 8

האם הקבוצה $\mathbb{Z} \times \{0, 1\}$ בת-מניח?
תשובה קצרה:

חסבר:

שאלה 9

האם קיים גרף סופי מישורי שבו כל קודקוד הוא בדרגה 4 וכל פאה היא מרובע?
תשובה קצרה:

הסבר:

מסגרת רזרבית I:

שאלה: _____
תשובה קצרה:

--

הסבר:

--

מסגרת רזרבית II:

שאלה: _____
תשובה קצרה:

הסבר:

מסגרת לזרביה III:

שאלה: _____
תשובה קצרה:

חומר: